

Manuale d'Uso: Gestione Noleggio Barche

Applicazione Java Swing per clienti, prenotazioni, noleggi e manutenzioni

Il manuale descrive le principali funzioni dell'applicazione **Gestione Noleggio Barche** e spiega come utilizzare le schermate dedicate al **Cliente** e all'**Amministratore**. Le operazioni vengono controllate dal sistema prima del salvataggio, così da rispettare le regole previste per prenotazioni, noleggi e manutenzioni.

1. Accesso e Registrazione

- **Schermata iniziale:** all'avvio sono disponibili i pulsanti **Login** e **Registrati**. Il primo apre l'accesso, il secondo la creazione di un nuovo cliente.
- **Login:** inserendo **Email** e **Password** il sistema riconosce un cliente oppure l'Amministratore. Credenziali errate producono un messaggio di errore.
- **Registrazione:** richiede Nome, Cognome, Email, Password e Data di nascita. Numero patente nautica e data di scadenza sono facoltativi e vanno compilati insieme.
- **Date:** sono accettati i formati **GG/MM/AAAA** e **GG-MM-AAAA**. Dopo una registrazione valida viene aperta direttamente la **Home Cliente**.

Importante: l'email deve essere univoca e la patente, quando necessaria, viene controllata anche al momento della prenotazione.

2. Home Cliente e Navigazione Principale

- **Home Cliente:** mostra la tabella delle **prenotazioni effettuate** con barca, periodo, numero di passeggeri e stato.
- **Stati:** una prenotazione può essere **CONFERMATA**, **NOLEGGIATA**, **COMPLETATA** oppure **ANNULLATA**.
- **Catalogo:** apre la ricerca delle imbarcazioni disponibili e permette di iniziare una nuova prenotazione.
- **Esci:** termina la sessione e riporta alla schermata iniziale.

3. Catalogo delle Imbarcazioni

- **Ricerca:** il catalogo permette di filtrare le barche per **tipo**, **patente**, **numero di passeggeri**, **tariffa massima**, **sede** e **periodo**.
- **Risultati:** per ogni barca vengono mostrati Matricola, Nome, Capacità, Tariffa, Patente richiesta, Stato, eventuale **Indisponibile fino al** e Sede.
- **Selezione:** scegliendo una riga e premendo **Prenota Barca Selezionata** si apre la schermata di prenotazione. Il pulsante **Indietro** torna alla Home.

Indisponibile fino al: se è presente una data, la barca non è utilizzabile prima di quel giorno.

4. Creazione di una Prenotazione

- **Dati da inserire:** Data Inizio, Data Fine e Numero Passeggeri. La presenza della patente viene ricavata automaticamente dal cliente autenticato.
- **Controlli:** premendo **Noleggia** il sistema verifica **maggiore età**, **patente valida**, **capienza**, **periodo**, **disponibilità** e assenza di sovrapposizioni incompatibili.
- **Risultato:** se tutti i controlli sono superati la prenotazione viene salvata nello stato **CONFERMATA** e l'applicazione ritorna alla Home Cliente.
- **Indietro:** ritorna al Catalogo senza creare la prenotazione.

5. Accesso e Home Amministratore

- **Accesso Admin:** l'Amministratore utilizza la stessa schermata di login e viene indirizzato alla **Home Amministratore**.
- **Prenotazioni:** la tabella mostra le prenotazioni del sistema con cliente, barca, periodo, passeggeri, patente e stato.
- **Gestisci Prenotazione:** apre la schermata **Gestione Noleggio** relativa alla riga selezionata.
- **Manutenzione Barche:** apre l'elenco della flotta per programmare e gestire gli interventi. **Esci** chiude la sessione amministrativa.

6. Gestione del Noleggio

- **Ritiro:** l'Amministratore inserisce data, ora e note, quindi preme **Avvia Noleggio**. Gli stati diventano Prenotazione **NOLEGGIATA**, Noleggio **IN_CORSO** e Barca **NOLEGGIATA**.
- **Restituzione:** vengono inseriti data, ora, note ed esito **Sì/No** nel campo Completato correttamente.
- **Termina Noleggio:** il Noleggio passa a **TERMINATO** e la Prenotazione a **COMPLETATA**. La Barca torna **DISPONIBILE** se tutto è regolare, altrimenti passa a **FUORI_SERVIZIO**.
- **Indietro:** ritorna alla Home Amministratore.

7. Manutenzione delle Barche

- **Elenco barche:** mostra Matricola, Nome, Sede, Stato e **Indisponibile fino al** per tutte le imbarcazioni.
- **Selezione:** scegliendo una riga e premendo **Gestisci Barca Selezionata** si apre la gestione degli interventi relativi a quella barca.
- **Stati visibili:** **DISPONIBILE**, **NOLEGGIATA**, **MANUTENZIONE** e **FUORI_SERVIZIO**.

8. Gestione della Manutenzione

- **Programmazione:** si inseriscono Data Inizio, Data Fine e Descrizione. Se non esistono conflitti bloccanti viene creata una manutenzione **PROGRAMMATA**.
- **Prenotazioni confermate:** se una manutenzione si sovrappone a prenotazioni **CONFERMATE**, queste vengono **ANNULLATE** automaticamente e l'intervento viene accettato.
- **Conflitti bloccanti:** una prenotazione già **NOLEGGIATA**, un noleggio **IN_CORSO/SOSPESO** o un'altra manutenzione **PROGRAMMATA/IN_CORSO** impediscono la nuova programmazione.
- **Avvio:** **Avvia Manutenzione** porta l'intervento a **IN_CORSO**, la barca a **MANUTENZIONE** e imposta **indisponibileFinoAl** con la data di fine.
- **Completamento:** **Completa Manutenzione** porta l'intervento a **COMPLETATA**, svuota **indisponibileFinoAl** e rende la barca **DISPONIBILE** se non esistono altri blocchi.

Regola centrale: la manutenzione ha priorità sulle sole prenotazioni **CONFERMATE**, non su un noleggio già attivo.